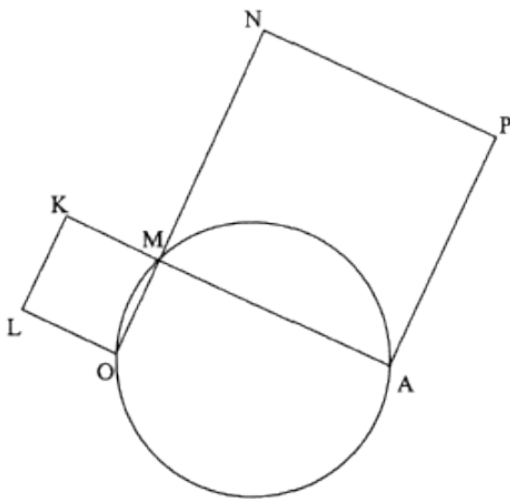


Exercice 1 : (5 points)



Dans le plan orienté, on considère les points O et A fixés et distincts, le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre [OA], un point M variable appartenant au cercle $\mathcal{C}$ et distinct des points O et A, ainsi que les carrés de sens direct MAPN et MKLO. La figure est représentée ci-dessus.

Le but de l'exercice est de mettre en évidence quelques éléments invariants de la figure et de montrer que le point N appartient à un cercle à déterminer.

On munit le plan complexe d'un repère orthonormal direct de sorte que les affixes des points O et A soient respectivement 0 et 1.

On note k, l, m, n et p les affixes respectives des points K, L, M, N et P.

1. Démontrer que, quel que soit le point M choisi sur le cercle $\mathcal{C}$, on a $|m - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$

2. Etablir les relations suivantes : $l = im$ et $p = -im + 1 + i$.

On admettra que l'on a également $n = (1 - i)m + i$ et $k = (1 + i)m$.

3. a) Démontrer que le milieu Ω du segment [PL] est un point indépendant de la position du point M sur le cercle $\mathcal{C}$.

b) Démontrer que le point Ω appartient au cercle $\mathcal{C}$ et préciser sa position sur ce cercle.

4. a) Calculer la distance KN et démontrer que cette distance est constante.

b) Quelle est la nature du triangle ΩNK ?

5. Démontrer que le point N appartient à un cercle fixe indépendant du point M, dont on déterminera le centre et le rayon

Exercice 2: (6 points)

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \ln x$

1) Etudier les variations de f .

2) Pour tout réel λ strictement positif, on pose $I(\lambda) = \int_{\lambda}^1 f(x) dx$.

a) A l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_{\lambda}^1 \ln x dx$.

En déduire la valeur de $I(\lambda)$.

b) Déterminer $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} I(\lambda)$.

3) Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$

a) Montrer que pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n-1$, on a :

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

b) En déduire que $S_n - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) \leq I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n$;

$$\text{puis que} \quad I\left(\frac{1}{n}\right) \leq S_n \leq I\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

c) Montrer enfin que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{1}{3}$.

Problème : (9 points)

Partie A : Étude d'une fonction (3,5 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+1)e^{-x}$.

On note (C) sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. On prendra 4 cm pour unité graphique.

1. Cette question demande le développement d'une certaine démarche

comportant plusieurs étapes. La clarté du plan d'étude, la rigueur des raisonnements ainsi que la qualité de la rédaction seront prises en compte dans la notation.

Étudier les variations de la fonction f et les limites aux bornes de son ensemble de définition. Résumer ces éléments dans un tableau de variations le plus complet possible.

2. Tracer la courbe (C) . On fera apparaître les résultats obtenus précédemment.

Partie B : Etude d'une famille de fonctions (5,5 points)

Pour tout entier relatif k , on note f_k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_k(x) = (x+1)e^{kx}.$$

On note C_k la courbe représentative de la fonction f_k dans un repère orthonormal du plan.

On remarque que le cas $k = -1$ a été traité dans la partie B, car on a $f_{-1} = f$ et $C_{-1} = C$.

1. a) Quelle est la nature de la fonction f_0 ?

b) Déterminer les points d'intersection des courbes C_0 et C_1 .

Vérifier que, pour tout entier k , ces points appartiennent à la courbe C_k .

2. Étudier, suivant les valeurs du réel x , le signe de l'expression : $(x+1)(e^x - 1)$.

En déduire, pour k entier relatif donné, les positions relatives des courbes C_k et C_{k+1} .

3. Calculer $f'_k(x)$ pour tout réel x et pour tout entier k non nul.

En déduire le sens de variation de la fonction f_k suivant les valeurs de k .

4. Le graphique suivant représente quatre courbes E, F, H et K correspondant à quatre valeurs différentes du paramètre k , parmi les entiers $-1, -3, 1$ et 2 .

Identifier les courbes correspondant à ces valeurs en justifiant la réponse.

